Красная линия: исследование полного суточного прогона

Дата исследования: 10.10.2026. Модельный день: 30.09.2026, вход пассажиров 06:00–24:00, завершение наблюдения 01.10 в 02:00. Сравниваются исходный синтетический календарный график FIFO и полный ансамбль с текущим оптимизатором. Медианный оптимизатор и прежний оптимизатор в этом прогоне не участвовали.

Основной результат: расчётный ресурс обслуживания сократился на 2,52–2,56%, а среднее ожидание увеличилось на 2,79 секунды. Все 758 936 пассажиров завершили поездки. Однако цель целиком не выполнена: локальные требования к посадке нарушены в пяти группах в обоих вариантах. Аварийные проверки также не дают основания считать систему готовой к эксплуатации.

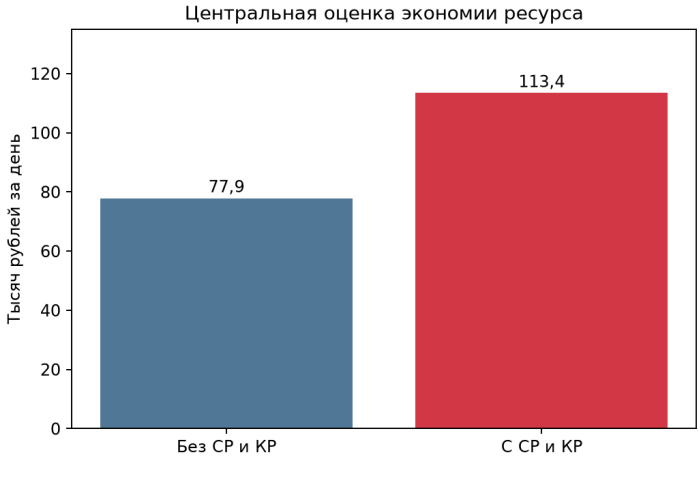
Итог дня	Исходный график	Ансамбль + оптимизатор
Пробег, составо-км	27 962,6	27 274,5
Завершили поездку, человек	758 936	758 936
Среднее ожидание, с	69,48	72,28
P95 / P99 ожидания, с	140 / 148	142 / 211
Максимум в вагоне / составов на линии	150 / 53	150 / 53
Локальных групп с нарушениями посадки	5 из 2 474	5 из 2 474

Что доказано этим сравнением

Независимый аудит подтвердил одинаковые пассажирские группы, парк, геометрию, начальные условия и seed=7. Проверены сохранённые траектории, целостность конечных состояний, баланс пассажиров, пробег и ограничения движения. Единственная не пройденная итоговая проверка обоих вариантов: local_boarding_service. Общий статус goal_achieved=false; денежная экономия в кассе и эксплуатационный допуск не установлены.

Пробег сократился на 688,1 км (2,46%), или на 10,12 км в среднем по каждому из 68 составов. Изменения коснулись 12 «Балтийцев»; у остальных 56 составов пробег не изменился. Среднее по всему парку нельзя выдавать за фактическую экономию каждого состава.





Экономика: стоимость и экономия вместе

Показатель	Без СР и КР	С СР и КР
Исходная стоимость за день, ₽	3 086 297	4 431 687
Стоимость после оптимизации за день, ₽	3 008 408	4 318 271
Экономия за день, ₽	77 889	113 416
Экономия, %	2,52	2,56
Стоимость после оптимизации на состав парка/день, ₽	44 241	63 504
Экономия на состав парка/день, ₽	1 145	1 668
Стоимость после оптимизации, ₽/составо-км	110,30	158,33
Экономия на сокращённый составо-км, ₽	113,19	164,82
Экономия на каждый исходный составо-км, ₽	2,79	4,06

Расчёт: стоимость ресурса = сумма по составам и видам ремонта (пробег × цена ремонта / межремонтный пробег). ТО1: 12 тыс. км, ТО2: 42 тыс., ТР1: 160 тыс., ТР2: 320 тыс., ТР3: 640 тыс.; СР: 1,92 млн для «Юбилейного» и 1,28 млн для «Балтийца»; КР: 5,1 млн км. Интервалы и цены приняты из ваших условий. Это линейное начисление износа, а не календарь оплат.

Удельный ресурс	Без СР и КР	С СР и КР
Юбилейный — ₽/составо-км	104,00	144,17
Балтиец — ₽/составо-км	113,19	164,82

Годовой сценарий: 250 повторений этого дня

Показатель за 250 аналогичных дней	Без СР и КР	С СР и КР
Исходная стоимость всего парка, млн ₽	771,57	1 107,92
Стоимость после оптимизации, млн ₽	752,10	1 079,57
Экономия всего парка, млн ₽	19,47	28,35
Экономия в среднем на состав парка, тыс. ₽	286,36	416,97

Это условный годовой сценарий. Выходные, сезонность, другие дни спроса и календарные ограничения ремонта не проверены. Полная таблица 68 составов, дневных и годовых стоимостей и процентов: economy_per_train.csv. Сокращение километров может отложить ремонт; превращение этого эффекта в снижение годового бюджета нужно согласовать с реальной ремонтной программой. Двойной счёт вложенных работ в разных ремонтах также требует проверки.

Неопределённость и цена дополнительного ожидания

Экономия при независимой ошибке пробега	Без СР и КР	С СР и КР
За день, тыс. ₽	-226,85 … 382,62	-343,53 … 584,57
За 250 дней, млн ₽	-56,71 … 95,66	-85,88 … 146,14

Погрешность ±5% применяется только к рассчитанному пробегу, отдельно для исходного и нового вариантов. Межремонтные нормативы не меняются. Цены СР и КР имеют погрешность ±20%, одинаковую для обеих стратегий. Показаны крайние сочетания допущений, не доверительные интервалы. При независимых ошибках пробега знак экономии не гарантирован.

Если ошибка пробега общая для двух вариантов	Без СР и КР	С СР и КР
Экономия за день, тыс. ₽	73,99 … 81,78	100,99 … 126,55

Общая ошибка означает один множитель масштаба для пробега обоих вариантов. При таком отдельном допущении экономия остаётся положительной. Данные пока не позволяют выбрать независимую или общую модель ошибки; обе оценки показаны явно.

Дополнительное ожидание всех пассажиров	Значение
За день, человеко-часов	589,22
За 250 аналогичных дней, человеко-часов	147 304

Порог условной стоимости времени	Без СР и КР	С СР и КР
₽ за дополнительный пассажиро-час	132,19	192,49

Порог показывает, при какой оценке дополнительного часа пассажира монетизированный ущерб сравняется с расчётной экономией обслуживания. Он не является тарифом или установленной стоимостью времени. Энергия, труд, фактические отказы от поездки и упущенная выручка не измерены. Доход 50,9 ₽ за поездку сам по себе не задаёт число отказов; умножать на него задержавшихся пассажиров нельзя.

Какие ремонты дают эффект

Вид	Эквивалент отложенных ремонтов/250 дней	Без СР/КР, тыс. ₽	С СР/КР, тыс. ₽
ТО1	14,3354	1 978,29	1 978,29
ТО2	4,0958	1 744,82	1 744,82
TR1	1,0752	1 027,85	1 027,85
TR2	0,5376	1 832,60	1 832,60
TR3	0,2688	12 888,70	12 888,70
SR	0,1344	не включён	5 913,36
KR	0,0337	не включён	2 968,27

Дробные значения обозначают сохранённый ресурс, а не фактически отменённые ремонты. Весь эффект этого прогона относится к «Балтийцам». TP3 даёт около двух третей оценки без СР/КР: результат чувствителен к тому, насколько этот дорогой ремонт действительно зависит от пробега и может быть отложен.

Время пассажиров: кто и сколько ждал

Показатель, все 758 936 пассажиров	Исходный	Оптимизация
Среднее, с	69,48	72,28
Медиана, с	68	70
P95, с	140	142
P99, с	148	211
Максимум, с	477	477

Ожидание на платформе	Исходный, чел.	Оптимизация, чел.	Доля при оптимизации
0–1 мин	334 575	327 167	43,11%
1–2 мин	320 224	313 307	41,28%
2–3 мин	102 375	107 178	14,12%
3–5 мин	1 163	10 672	1,41%
5–8 мин	599	612	0,08%
8+ мин	0	0	0,00%

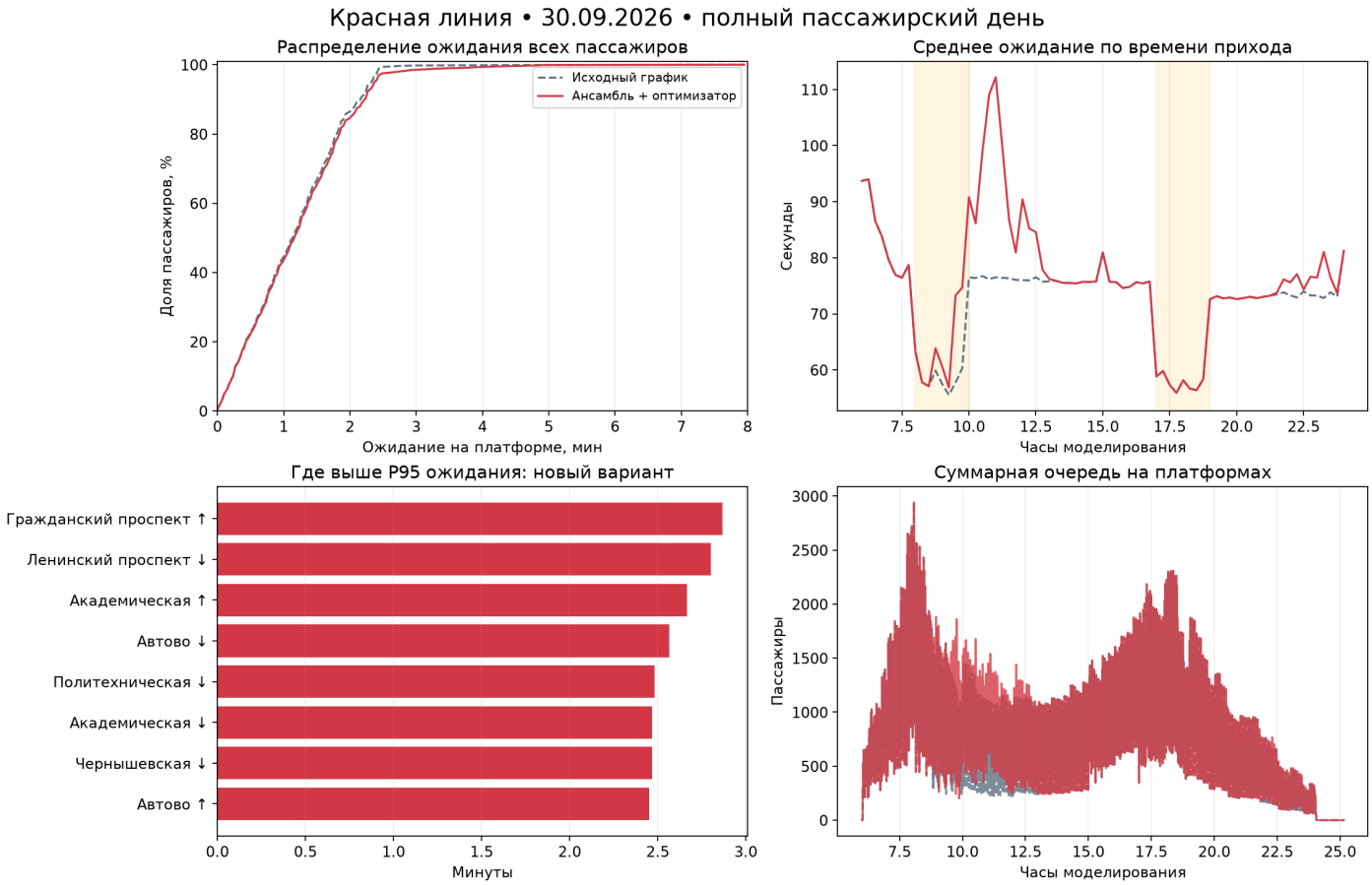
P99 вырос на 63 секунды, хотя P95 вырос всего на 2 секунды. От 3 до 5 минут ждали 10 672 человека вместо 1 163: рост в 9,18 раза. Это главный пассажирский недостаток найденной экономии. Ни один пассажир не ждал 8 минут или дольше; максимальное ожидание 7:57 в обоих вариантах. Ограничение интервала поездов и ограничение времени ожидания человека являются разными проверками.

Приход пассажира	Человек	Среднее: до → после, с	P95: до → после, с
Вне пика	478 989	76,10 → 79,54	142 → 146
Утренний пик 08–10	129 385	58,74 → 62,39	110 → 130
Вечерний пик 17–19	150 562	57,65 → 57,65	109 → 109

Время всей поездки	Исходный	Оптимизация
От турникета до посадки, среднее	3:09	3:12
От турникета до высадки, среднее	24:11	24:14
От турникета до высадки, P95	51:27	51:31

Время дано в мин:с. Путь от турникета до платформы задан как 120 секунд; выход из станции не моделируется. Полные времена поездок восстановлены по посадкам и последующим прибытиям тех же составов к станциям назначения. Это модельная оценка с синтетическим распределением направлений поездок, а не наблюдения реальных пассажиров.

Графики ожидания и локальная посадка



↑: к Девяткино; ↓: к Проспекту Ветеранов. Период на графике определяется приходом на платформу. Все конечные очереди пусты; максимум суммарной очереди за день — 2 943 человека, максимум на одной платформе в одном направлении — 1 046. Эти максимумы одинаковы в обоих вариантах.

Станция, время, к Ветеранов	Пассажиров	Пропустили 1-й поезд	Пропустили 2-й
Политехническая 07:45	554	38 / 6,86%	0 / 0,00%
Академическая 07:45	1284	361 / 28,12%	13 / 1,01%
Политехническая 08:00	499	115 / 23,05%	0 / 0,00%
Академическая 08:00	1291	517 / 40,05%	90 / 6,97%
Лесная 08:15	675	74 / 10,96%	0 / 0,00%

Всего 1 112 пассажиров (0,147%) не сели в первый поезд: 1 009 сели во второй, 103 в третий. Числа совпадают с исходным графиком. Но ограничения ≤5% и ≤1% заданы для каждой группы «станция × направление × 15 минут», поэтому малые общие проценты не отменяют пяти локальных нарушений. Они возникли и в исходном графике; оптимизация их не устранила и не добавила новых.

Безопасность и отказоустойчивость

В обычном дне проверены 15 926 интервалов нового варианта и 16 358 исходного. Нарушений минимума 113 секунд в пик, 150 секунд вне пика и максимума 480 секунд не найдено. Максимум на линии — 53 состава. Сохранены исполненная часть графика, движения в процессе, подготовка депо и закрытие обязательств по возврату.

Загрузка вагона в пик, по отправлениям	Исходный	Оптимизация
Средняя	57,58	58,69
P95	110	111
P99	141	141
Максимум	150	150

Загрузка взвешена по событиям отправления отдельных вагонов, включая пустые; это не распределение впечатлений пассажиров и не доля времени. Реальная путевая схема конечных не подтверждена: используются предположения TOTAL2/standby1. Прохождение модельных проверок не означает подтверждение блокировок, сигнализации и эксплуатационной безопасности.

Остановка	Макс. интервал, с	Δ среднего ожидания, с	Δ P95, с	Макс. очередь на платформе	Ещё едут в конце
3 мин	293	5,74	6	696	0
8 мин	593	34,96	301	1272	13
15 мин	1013	104,77	747	2162	227

Это синтетические проверки на исходном графике, не полноценное сравнение аварийной политики нового ансамбля. Расчёт каждого случая занял 6,8–7,6 секунды, однако все три имеют статус evaluation_incomplete. При 3 минутах движение прошло проверку, но локальная посадка нарушена; при 8 и 15 минутах максимальный интервал превышает 480 секунд. В последних двух случаях восстановление пассажирского движения к концу наблюдения не завершено. Это оставшиеся в пути люди, а не доказательство потери пассажиров.

Команда удерживает парк и распространяет задержки по затронутому направлению. Проверка занятости блок-участка всеми поездами и сигнализации отсутствует; внешнее время доставки уведомления не измерено. Восьмиминутный бюджет реакции и максимум интервала 8 минут нельзя смешивать. Быстрый расчёт не гарантирует безопасного и своевременно доставленного решения.

Решения и объяснения

За день сохранено 71 решение: 5 изменений COST_SOLVER в 08:45, 09:30, 09:45, 10:45 и 21:45, остальные 66 — KEEP. Самый долгий расчёт решения занял 251,53 секунды, меньше 480. Доказательства глобальной оптимальности нет: часть поисков завершена не полностью, выбирался лучший проверенный допустимый по применённым проверкам вариант.

В 23:45 сохранён KEEP с evaluation_error / input_contract_error и fallback_service_verified=false. Причину по журналу установить нельзя: исходное исключение не сохранено, а этот код обобщает ValueError всего расчётного процесса. Имеются 70 сохранённых прогнозов; отсутствие последнего файла не доказывает сбой именно ML. Конечные журналы дня проверены независимо.

Для 71 решения имеются 26 ответов YandexGPT и 45 шаблонных объяснений, прошедших проверку. Нельзя представлять все 71 текст как ответ LLM. Итоговый счётчик — 1 835 048 токенов; денежная стоимость API не установлена и в расчёт не входит. LLM не меняет ограничения и команды. Проверка структуры и чисел не доказывает причинную корректность каждого объяснения.

Качество прогнозов и переносимость

Прогноз пассажирского входа	Результат
Общий WAPE	7,67%
WAPE в пик / вне пика	6,37% / 8,49%
Среднее смещение относительно факта	−1,80%
Покрытие q10–q90 / номинал	75,77% / 80%
Доля фактов не выше q90 / номинал	85,62% / 90%

Проверены 10 640 прогнозов на 15-минутные станции-интервалы из 70 моментов выпуска; горизонты перекрываются, это не 10 640 независимых случаев. Ансамбль включает LightGBM, persistence, GRU с тремя seed и фиксированный стекинг. Родной шаг стекинга — 30 минут, выдача на 15 минут адаптирована. Сдвинутые и обычные выпуски дают близкий WAPE на этом дне, но это не независимая валидация адаптации.



Наибольшая ошибка — «Технологический институт», WAPE 34,37%; у этой станции используются резервный исторический прогноз и некалиброванный интервал. Далее «Политехническая»: WAPE 11,00%, фактическое покрытие верхней границей q90 всего 76,96%. Средняя точность скрывает локальное недопокрытие. Это аргумент за калибровку запаса по станции и горизонту, а не за один общий запас для всей линии.

30 сентября уже использовалось при разработке: это исследование поведения системы, не новый независимый тест. Времена публикации погодных признаков неизвестны, строгая доступность всех внешних данных в момент решения не доказана. Исходный график синтетический, распределение поездок и ряд путевых ресурсов заданы предположениями. Перенос на реальный день требует фактического графика, OD, ограничений инфраструктуры и подтверждённых ремонтных правил.

Этот прогон не отвечает на вопрос, лучше ли ML медианы: отдельного варианта «тот же оптимизатор + медиана» здесь нет. Экономию нельзя причинно приписать только ансамблю: одновременно сравниваются наличие управления и способ прогноза.

Что делать дальше

Приоритет	Действие	Критерий результата
1. Надёжность	Восстановить диагностику последнего шага и проверку KEEP; явно обрабатывать закрытие дня и горизонта.	Нет непроверенных fallback; причина каждого отказа сохранена.
2. Локальное качество	Добавить ограничение роста P99 и доли ожидания ≥3 минут по станции и направлению; отдельно определить допустимую политику при исходно невыполнимых 5%/1%.	Экономия ≥1% при выполнении утверждённых локальных требований.
3. Прогноз	Покрыть ансамблем «Технологический институт», откалибровать q90 по станции, пику и горизонту на отдельном периоде.	Подтверждённое покрытие на новых днях; без будущих признаков.
4. Честное сравнение	Одинаковый оптимизатор и ограничения: ансамбль против медианы; диагностически добавить идеальный прогноз как верхнюю границу.	Разделён вклад модели и управления; идеальный прогноз не выдан за рабочее решение.
5. Аварии	Остановки 3/8/15 минут на новом контроллере с блок-участками, восстановлением и временем доставки уведомлений.	Нет выдачи неподтверждённой команды; режим деградации показан явно.
6. Перенос	Заморозить настройки и проверить новые будни, выходные, пики и аномалии на одинаковых случайных реализациях.	Парные оценки эффекта по дням; отдельные худшие случаи.
7. Реальные деньги	Сверить ремонтную программу, вложенность работ, календарные интервалы, энергию и отказы пассажиров.	Расчёт ресурса отделён от изменения оплачиваемого бюджета.

Предлагаемый следующий эксперимент: минимизировать стоимость обслуживания с жёстким сохранением физики и локального качества, добавить ограничение на хвост ожидания и проверить на отложенных днях. Не перебирать одинаковые значения интервала по сетке: решать совместный выбор выпуска, снятия и интервала с проверкой кандидата в пассажирской модели. Порог P99 или доли ≥3 минут сначала закрепить как условие эксперимента; менять его по результатам тестового дня нельзя.

Итог исследования

Решение полезно как демонстрация управляемой экономии ресурса: полный день закрыт, центральная оценка выше 1%, среднее ожидание растёт мало. Сейчас слабые места — длинные ожидания, локальные непосадки, недокалиброванные прогнозные интервалы, последний отказ расчёта и неполная проверка аварий. Считать полученные 19,47–28,35 млн ₽ гарантированной годовой экономией или готовностью к реальному управлению нельзя.

Источники и воспроизводимость

Источник: metro52_full_day_20261009, конечные result.json, passenger_checkpoint.json.gz, motion.json, review/comparison.json, forecast_review/report.json и incidents/result.json. Агрегация заново сверила пассажирский баланс, суммы ожидания, средние итогового отчёта и SHA256 источников. Ни прогнозы, ни пассажирская симуляция при исследовании повторно не запускались. Полный технический PDF кампании содержит 231 страницу; настоящее исследование выделяет результаты и ограничения.

Рядом сохранены CSV распределения ожидания, периодов, всех станций, локальных нарушений, ожидания ≥5 минут, 68 составов, качества прогноза и аварий. Границы корзин ожидания: левая включена, правая исключена. P95/P99 посчитаны по пассажирам с весом count, методом ближайшего ранга. Таблицы и графики относятся к завершённому дню, без остатка ненаблюдённых пассажиров.